

Exercício Extra

Entrega: Conforme especificado no Canvas em formato PDF

Valor: 5 pontos extras, sem possibilidade de reposição

Nome: *Vinícius Miranda de Araújo*
Número de matrícula: *812839*

Para os exercícios, considere que ABCDEF são os dígitos do seu número de matrícula.

1. Uma CNN possui como entrada uma imagem tamanho $6 \times 6 \times 1$ da forma:

A B C D E F
A B C D E F
A B C D E F
F E D C B A
F E D C B A
F E D C B A

E um filtro da primeira camada com bias=1 e pesos da forma:

1 -1
1 -1

Pede-se:

- Determine as dimensões da saída da primeira camada para este filtro, se fosse aplicado padding 1 e stride 2.
- Determine o número de multiplicações necessárias para calcular a saída da primeira camada para este filtro, se fosse aplicado padding 1 e stride 1.
- Mostre como ficaria a saída da primeira camada para este filtro, com padding 0, stride 2 e ativação ReLU.

2. Dada a imagem C D E F, determine seu espectro de Fourier. Mostre o desenvolvimento da resposta

1. Matrícula 812839

Imagem de Entrada = $\begin{bmatrix} 8 & 1 & 2 & 8 & 3 & 9 \\ 8 & 1 & 2 & 8 & 3 & 9 \\ 8 & 1 & 2 & 8 & 3 & 9 \\ 9 & 3 & 8 & 2 & 1 & 8 \\ 9 & 3 & 8 & 2 & 1 & 8 \\ 9 & 3 & 8 & 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}$, Filtro = $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, Bias = 1

2×2

$6 \times 6 \times 1$

a) $N=6, P=1, S=2, F=2$

$$O = \left\lfloor \frac{N - F + 2P}{S} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{6 - 2 + 2(1)}{2} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor + 1 = 3 + 1 = 4 \therefore \underline{\underline{4 \times 4 \times 1}}$$

b) $N=6, P=1, S=1, F=2$

$$O = \left\lfloor \frac{6 - 2 + 2(1)}{1} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{6}{1} \right\rfloor + 1 = 6 + 1 = 7 \therefore 7 \times 7 \times 1 \times 2 \times 2 \times 1 = 49 \times 4 = 196$$

multiplicação

c) $N=6, P=0, S=2, F=2$

$$O = \left\lfloor \frac{6 - 2 + 2(0)}{2} \right\rfloor + 1 = \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor + 1 = 2 + 1 = 3, \text{ saída será } 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 8 & 1 \end{bmatrix} = 8 - 1 + 8 - 1 = 14 + 1 = 15 \quad \max(0, 15) = 15 \quad \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = 2 - 8 + 2 - 8 + 1 = -11 \quad \max(0, -11) = 0 \quad \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} = 3 - 9 + 3 - 9 + 1 = -11 \quad \max(0, -11) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = 8 - 1 + 9 - 3 + 1 = 14 \quad \max(0, 14) = 14 \quad \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} = 2 - 8 + 8 - 2 + 1 = 1 \quad \max(0, 1) = 1 \quad \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = 3 - 9 + 1 - 8 + 1 = -12 \quad \max(0, -12) = 0$$

$$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} = 9 - 3 + 9 - 3 + 1 = 13 \quad \max(0, 13) = 13 \quad \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} = 8 - 2 + 8 - 2 + 1 = 13 \quad \max(0, 13) = 13 \quad \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = 1 - 8 + 1 - 8 + 1 = -13 \quad \max(0, -13) = 0$$

$\therefore$ Saída Final = $\begin{bmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 14 & 1 & 0 \\ 13 & 13 & 0 \end{bmatrix}$

2. $c=2, D=8, E=3, F=9$

$$f(x) = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2 & 8 & 3 & 9 \\ \hline x=0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline \end{array}$$

$N=4$

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^3 f(x) \left[\frac{\cos 2\pi u x}{N} - i \frac{\sin 2\pi u x}{N} \right]$$

$$F(0) = \frac{1}{4} \left(2 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 0 \cdot 0}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 0 \cdot 0}{4} \right] + 8 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 0 \cdot 1}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 0 \cdot 1}{4} \right] + 3 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 0 \cdot 2}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 0 \cdot 2}{4} \right] + 9 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 0 \cdot 3}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 0 \cdot 3}{4} \right] \right)$$

$$= \frac{1}{4} (2 + 8 + 3 + 9) = \frac{22}{4}$$

$$F(1) = \frac{1}{4} \left(2 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 1 \cdot 0}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 1 \cdot 0}{4} \right] + 8 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 1 \cdot 1}{4} \right] + 3 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 1 \cdot 2}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 1 \cdot 2}{4} \right] + 9 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 1 \cdot 3}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 1 \cdot 3}{4} \right] \right)$$

$$= \frac{1}{4} (2 - 8i - 3 + 9i) = -\frac{1}{4} + \frac{i}{4}$$

$$F(2) = \frac{1}{4} \left(2 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 2 \cdot 0}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 2 \cdot 0}{4} \right] + 8 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 2 \cdot 1}{4} \right] + 3 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 2 \cdot 2}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 2 \cdot 2}{4} \right] + 9 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 2 \cdot 3}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 2 \cdot 3}{4} \right] \right)$$

$$= \frac{1}{4} (2 - 8 + 3 - 9) = -\frac{12}{4}$$

$$F(3) = \frac{1}{4} \left(2 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 3 \cdot 0}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 3 \cdot 0}{4} \right] + 8 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 3 \cdot 1}{4} \right] + 3 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 3 \cdot 2}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 3 \cdot 2}{4} \right] + 9 \cdot \left[\frac{\cos 2\pi \cdot 3 \cdot 3}{4} - i \frac{\sin 2\pi \cdot 3 \cdot 3}{4} \right] \right)$$

$$= \frac{1}{4} (2 + 8i - 3 - 9i) = -\frac{1}{4} - \frac{i}{4}$$

Assim: $F(u) = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \frac{22}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{12}{4} & -\frac{1}{4} \\ \hline 0 & \frac{i}{4} & 0 & -\frac{i}{4} \\ \hline \end{array} \rightarrow \text{real}$

$\rightarrow \text{imaginário}$